ตอนที่ 1 เตรียมดาต้าเซท

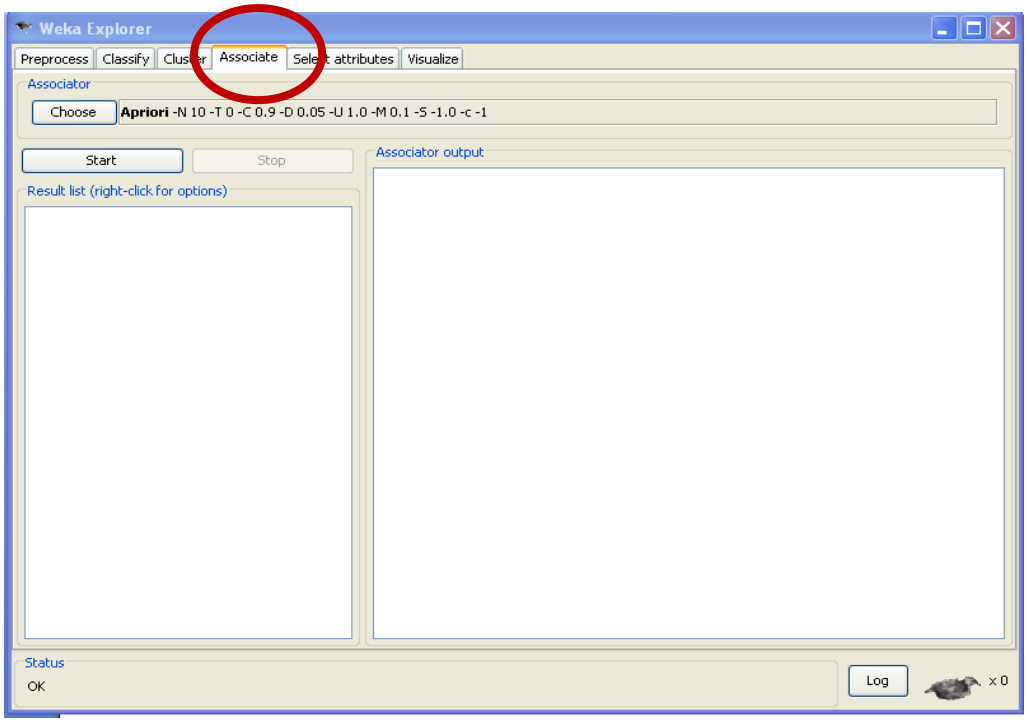
Association mining rule ของฐานข้อมูล transaction ของร้านต่างๆ 5 ร้าน ดังต่อไปนี้ โดยกำหนด Minimum support = 0.75 เป็น minimum confidence =0.9 โดยใช้โปรแกรม Weka

ขั้นตอนที่ 1 จากการเรียนวิธีการนำเข้าไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นแบบ .arff และ .csv จากฐานข้อมูลที่ให้มา สามารถแปลงข้อมูลนำเข้าเพื่อทำการวิเคราะห์ Association ได้อย่างไร

1) ในฐานข้อมูล transactions ของ**ร้านขายคอมพิวเตอร์** ดังต่อไปนี้

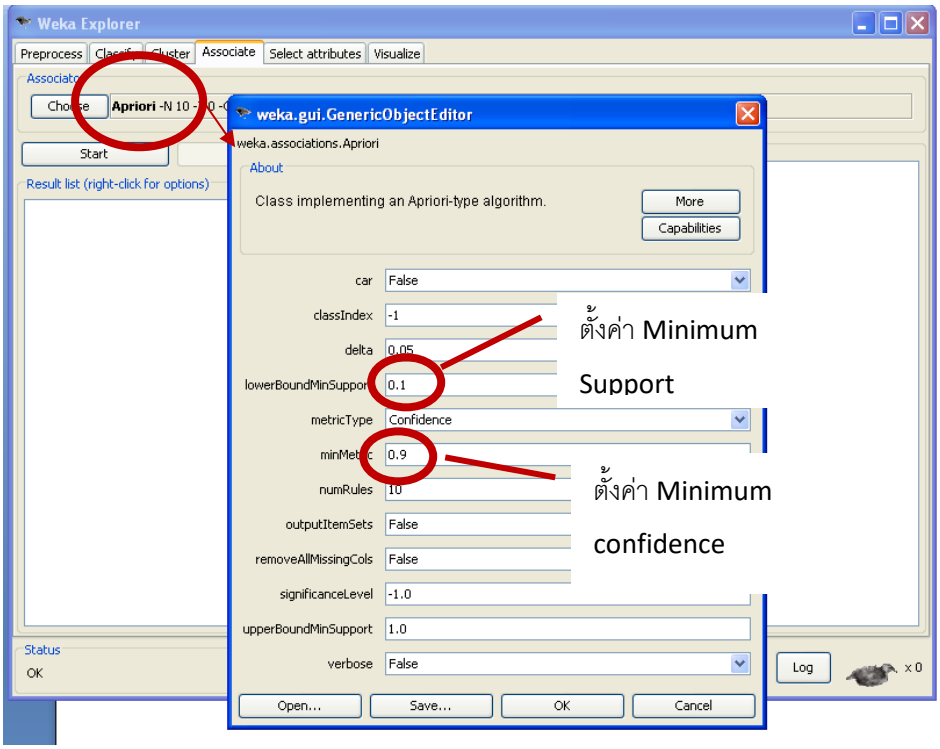
Trans_Id	Itemlist
T1	{Mouse, PC, Flashdrive, CD}
T2	{ Flashdrive, PC, Webcam, Ram, CD}
T3	{Webcam, PC, CD, Ram}
T4	{CD, PC, Flashdrive}

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนำเข้าแล้วให้ใช้ฟังก์ชัน Apriori โดยที่กดที่ tab Association



หลังจากนั้นให้กด choose ข้างล่าง Associate แล้วเลือก Apriori ดังรูป

จากนั้นสามารถตั้งค่า minimum support และ minimum confidence โดยกดที่คำว่า Apriori ข้างปุ่ม choose

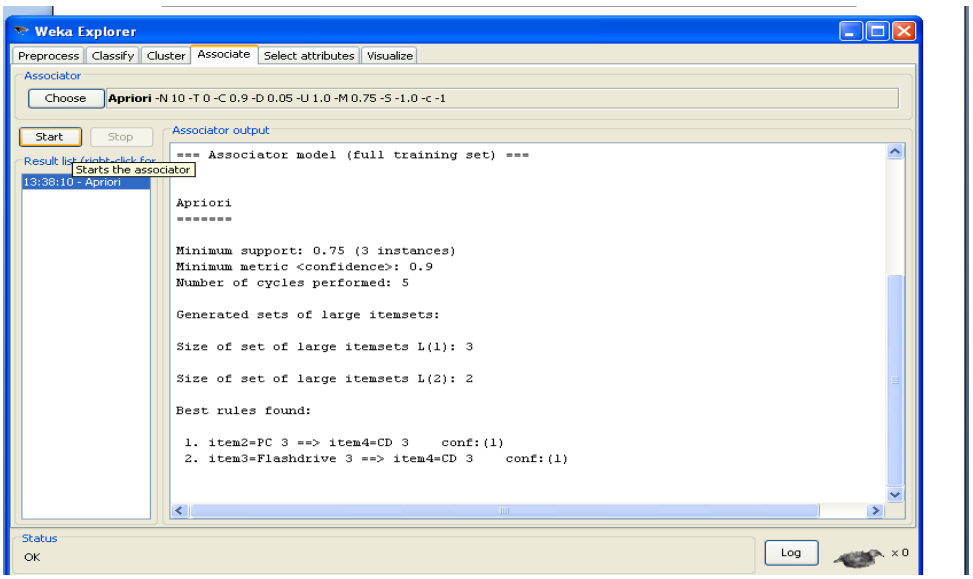


กฎการทำเหมืองความสัมพันธ์จากการกดปุ่ม Start ที่ได้ ผลคือข้อความหลัง Best Rules founds: 3 กฎแรกมีอะไรบ้าง

1. cd=y 4 ==> pc=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

2. pc=y 4 ==> cd=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

3. webcam=n 4 ==> pc=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)



2) ในฐานข้อมูล transaction ของ**ร้านขายขนมปัง** ตามตารางข้างล่างมี

Trans_Id	Items
T1	{Bread, Jelly, PeanutButter}
T2	{Bread, PeanutButter}
T3	{Bread, Milk, PeanutButter}
T4	{Beer, Bread}
T5	{Beer, Milk}

Min sup: 0.5

1. peanutbutter=y 3 ==> bread=y 3 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.12) [0] conv:(0.6)

2. milk=n 3 ==> bread=y 3 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.12) [0] conv:(0.6)

3. beer=n 3 ==> bread=y 3 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.12) [0] conv:(0.6)

3) ในฐานข้อมูล transaction ของ**ร้านขายหนังสือ** ตามตารางข้างล่างมี

Trans_Id	Items
T1	{Books, CD, Video, Pen}
T2	{CD, GAMES}
T3	{CD, DVD}
T4	{Books, CD, GAMES, Pen}
T5	{Books, DVD, Pen}

Min sup: 0.5

1. pen=y 3 ==> books=y 3 <conf:(1)> lift:(1.67) lev:(0.24) [1] conv:(1.2)

2. books=y 3 ==> pen=y 3 <conf:(1)> lift:(1.67) lev:(0.24) [1] conv:(1.2)

3. dvd=n 3 ==> cd=y 3 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.12) [0] conv:(0.6)

4) ในฐานข้อมูล transaction ของร้านขายกล้อง ตามตารางข้างล่างมี

Trans_Id	Items
T1	{Tri-pod, Lens, bag}
T2	{Camera, Lens, bag}
T3	{Camera, Tri-pod, Lens, Memorycard}
T4	{Camera, Tri-pod, Lens, bag}
T5	{ Lens, Memorycard, bag}

1. bag=y 4 ==> lens=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

5) ในฐานข้อมูล transaction ร้านขายดอกไม้ ตามตารางข้างล่างมี

Trans_Id	Items
T1	{RedRose, Tulip, Carnation, WhiteRose}
T2	{Tulip, Carnation}
T3	{RedRose, Tulip, Carnation, WhiteRose}
T4	{RedRose, Chrysanthemum, Carnation, WhiteRose}
T5	{RedRose, Chrysanthemum, Carnation, WhiteRose}

Min sup: 0.5

1. redrose=y 4 ==> carnation=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

2. whiterose=y 4 ==> redrose=y 4 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.16) [0] conv:(0.8)

3. redrose=y 4 ==> whiterose=y 4 <conf:(1)> lift:(1.25) lev:(0.16) [0] conv:(0.8)

จากทั้ง 5 ตารางข้อมูลให้ นศ สรุปดังต่อไปนี้

1. การนำเข้าข้อมูลของวิธี Assoication ข้อมูลมีลักษณะใด **ข้อมูลที่นำเข้าสำหรับการวิเคราะห์ Association Rule Mining ต้องมีลักษณะเป็น ข้อมูลรายการธุรกรรม โดยแต่ละแถว จะแทน 1 ธุรกรรม (Transaction ID) และเก็บข้อมูลว่าในธุรกรรมนั้นมี รายการสินค้าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน**
2. การปรับค่า Minimum Support และ Minimum Confidence มีผลต่อข้อมูลแต่ละชุดหรือไม่ หากข้อมูลชุดไหนไม่ออกกฎได้ คุณจะปรับอย่างไร **มีผล จะทำให้ข้อมูลบางชุดผลลัพธ์จะไม่ออกมา เนื่องจากอาจจะมีข้อมูลน้อยเกินกว่าค่า min sup จึงต้องปรับลดค่านั้นลง จึงจะขึ้นข้อมูล**
3. ให้เลือกกฎจากการแสดงผลแต่ละชุดข้อมูลมา 1 กฎ และให้แปลผลค่า Minimum Support ที่กำหนด และค่า Confidence ที่กำหนด

กฎที่เลือก: pen=y 3 ==> books=y 3 <conf:(1)> lift:(1.67)

การแปลผล:

- **Support:** พบสินค้านี้คู่กันใน **3 ธุรกรรม** (จากทั้งหมด 5 ธุรกรรม คิดเป็น 60%) ซึ่งผ่านเกณฑ์ Min Support 0.5
- **Confidence:** ค่า Confidence เท่ากับ **1 (100%)** แปลว่าถ้าลูกค้าซื้อปากกา (Pen) จะซื้อหนังสือ (Books) ด้วยแน่นอนในข้อมูลชุดนี้
- **Lift:** ค่า Lift 1.67 (>1) แสดงว่าสินค้าสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมาก (ขายคู่กันดีกว่าแยกขาย)

ตอนที่ 2 วิเคราะห์กฎความสัมพันธ์

1. ทำการวิเคราะห์เฉพาะรายการสินค้าเพื่อที่จะออกโปรโมชั่น ดังนั้นให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลักษณะที่ซื้อสินค้าควบคู่จากตาราง Transaction การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

name	age	income	Trans_Id	Itemlist
a	23-35	0-12000	T1	{Mouse, PC, Flashdrive, CD}
b	23-35	120001-15000	T2	{Flashdrive, PC, Webcam, Ram, CD}
c	35-40	120001-15000	T3	{Webcam, PC, CD, Ram}
d	0-22	0-12000	T4	{CD, PC, Flashdrive}

จากตารางข้างต้นให้นำเข้าข้อมูลเป็นไฟล์ .csv หรือ .arff ให้ถูกต้อง หลังจานั้นให้ทำเหมืองความสัมพันธ์ข้อมูลAssociation mining โดยตั้งค่า

1. Minimum support = 0.6 เป็น minimum confidence =0.7

   1. CD=y 4 ==> PC=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

   2. PC=y 4 ==> CD=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

   3. Flashdrive=y 3 ==> PC=y 3 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

2. Minimum support = 0.6 และลองเปลี่ยนค่า Confidence ใช้ค่า lift เท่ากับ 1.1

   ไม่พบค่า confidence ที่ใช้ค่า lift = 1.1 แม้ว่าจะเปลี่ยนค่า min sup ตั้งแต่ 0.0-1.0

3. แปลผลกฎการทำเหมืองความสัมพันธ์ (Association Mining Rule) โดยเลือกกฎที่มีพฤติกรรมลักษณะลูกค้าร่วมด้วย เพื่อจะส่งกฎไปให้บริษัททำกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของในร้านใหม่ ว่าควรจะเลือกกฎใดบ้าง

   PC =y 4 ==> CD=y 4 <conf:(1)> lift:(1) lev:(0) [0] conv:(0)

จัดโปรโมชั่นแบบ Bundle ถ้านักเรียน/นักศึกษา (ดูจาก Age/Income ในกฎถ้ามี) มาซื้อ PC ให้แลกซื้อ CD ได้ในราคาพิเศษ เพื่อเพิ่มยอดขายต่อบิล

2. ให้ download bank-data มาทำการวิเคราะห์โดย นศ สามารถตั้งค่า Min_support และ Min_Confidence เอง โดยที่ output ที่ต้องการคือ ต้องการหาลักษณะของลูกค้าที่เปิดบัญชี saving account จากข้อมูลที่ให้ นศ จะได้กฎอย่างไร และ Min_support และ Min_Confidence ที่นศ ตั้งจำนวนเท่าไหร่ พร้อมทั้งแปลผลของกฎนั้น

Min sup : 0.5, Min con : 0.7

1. save_act=YES 414 ==> current_act=YES 319 <conf:(0.77)> lift:(1.02) lev:(0.01) [5] conv:(1.04)

ความหมาย: ลูกค้าที่มี **บัญชีออมทรัพย์ (Savings Account)** มีโอกาสสูงถึง **77%** ที่จะเปิด **บัญชีกระแสรายวัน (Current Account)** ควบคู่กันไปด้วย

2. mortgage=NO 391 ==> current_act=YES 301 <conf:(0.77)> lift:(1.02) lev:(0.01) [4] conv:(1.04)

ความหมาย: ลูกค้าที่ **ไม่มีสินเชื่อบ้าน (No Mortgage)** มีโอกาส **77%** ที่จะมี **บัญชีกระแสรายวัน (Current Account)**

3. current_act=YES 455 ==> save_act=YES 319 <conf:(0.7)> lift:(1.02) lev:(0.01) [5] conv:(1.03)

ความหมาย: ลูกค้าที่มี **บัญชีกระแสรายวัน (Current Account)** มีโอกาส **70%** ที่จะมี **บัญชีออมทรัพย์ (Savings Account)** ด้วย

Min sup : 0.4, Min con : 0.7

1. save_act=YES 414 ==> current_act=YES 319 <conf:(0.77)> lift:(1.02) lev:(0.01) [5] conv:(1.04)

คำอธิบาย: ลูกค้าที่มี **บัญชีออมทรัพย์ (Savings Account)** มีโอกาสสูงถึง **77%** ที่จะเปิด **บัญชีกระแสรายวัน (Current Account)** ด้วย

2. mortgage=NO 391 ==> current_act=YES 301 <conf:(0.77)> lift:(1.02) lev:(0.01) [4] conv:(1.04)

คำอธิบาย: ลูกค้าที่ **ไม่มีภาระจำนอง/สินเชื่อบ้าน (Mortgage = NO)** มีโอกาส **77%** ที่จะมีบัญชีกระแสรายวัน

3. pep=NO 326 ==> current_act=YES 244 <conf:(0.75)> lift:(0.99) lev:(-0.01) [-3] conv:(0.95)

คำอธิบาย: ลูกค้าที่ **ไม่ได้ทำประกัน/กองทุนส่วนบุคคล (PEP = NO)** มีโอกาส **75%** ที่จะมีบัญชีกระแสรายวัน